

الاسم و اللقب: القسم: 9أ..... العدد الرتبى:

تمرين عدد 1: (4ن)

يلي كل سؤال ثلاث إجابات، إحداهما فقط صحيحة، اكتب على ورقة تحريرك رقم السؤال والإجابة الصحيحة الموافقة له

(1) كم مجموعة الأعداد المتكونة من 3 أرقام من بين عناصر المجموعة $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ والقابلة للقسمة على 12 والغير قابلة للقسمة على 15 :

- أ. 14 ب. 10 ج. 6

(2) (O, I, J) معين فى المستوي ولتكن النقاط $A(-\sqrt{3}; 5)$ و $B(-\sqrt{3}; -5)$ و $C(\sqrt{3}; -5)$ اذن :
أ. A و B متناظرتان بالنسبة الى (OI) ب. B و C متناظرتان بالنسبة الى (OJ) ج. $(BC) \parallel (OI)$

(3) $ABCD$ شبه منحرف قاعدته $[AB]$ و $[CD]$ و I منتصف $[BC]$ و J منتصف $[AD]$.
إذا كان $IJ = 2\sqrt{5} \text{ cm}$ وارتفاع $ABCD$ يساوي $\sqrt{5} \text{ cm}$ فان قيس مساحة $ABCD$ يساوي :
أ. 10 cm^2 ب. 5 cm^2 ج. $4\sqrt{5} \text{ cm}^2$

(4) $ABCD$ مربع مركزه O وقيس مساحته 27 cm^2 و K المسقط العمودي لـ O على (AD) اذن :
أ. $OK = \frac{27}{2} \text{ cm}$ ب. $OK = \frac{9\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$ ج. $OK = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$

تمرين عدد 2: (5.5ن)

نعتبر العددين الحقيقيين a و b حيث :

$$b = (\sqrt{2} - 2)a + 5 \quad ; \quad a = \frac{\sqrt{2} + 2}{\sqrt{2} - 1}$$

(1) أ. انشر واختصر $(4 + 3\sqrt{2})(\sqrt{2} - 1)$

ب. استنتج أن $a = 4 + 3\sqrt{2}$

ج. بين أن $b = 3 - 2\sqrt{2}$ و $ab = \sqrt{2}$

(2) ليكن العدد الحقيقي c حيث $c = \frac{3}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{1-\sqrt{2}} + 7$

أ. بين أن $c = 3 + 2\sqrt{2}$

ب. بين أن b و c مقلوبان واستنتج علامة b

$$\begin{array}{l} 1/4 \leftarrow 0 \leftarrow 2 \\ 3 \leftarrow 1 \\ 2/5 \leftarrow 2 \\ 1/4 \leftarrow 3 \\ 3 \leftarrow 4 \\ 2/5 \leftarrow 5 \\ 2/5 \leftarrow 0 \leftarrow 4 \\ 1/4 \leftarrow 1 \\ 3 \leftarrow 2 \\ 2/5 \leftarrow 3 \\ 1/4 \leftarrow 4 \\ 3 \leftarrow 5 \end{array}$$

0.75

0.75

ج. بين أن $\sqrt{\frac{b}{c}} + \sqrt{\frac{c}{b}} + 3$ مربع كامل

(3) بين مما سبق أن $\left(\frac{\sqrt{2}}{a} + \frac{1}{b}\right) - \left(2\sqrt{2} + \frac{1}{c}\right)$ عدد صحيح طبيعي

تمرين عدد3: (3.5)

لتكن العبارة A التالية حيث :

$$A = (3x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) - 2(\sqrt{2} - 3x)(x - \sqrt{2})$$

0.75

0.75

1

1

(1) أحسب A إذا علمت أن $x = \frac{\sqrt{2}}{3}$

(2) بين أن $A = (3x - \sqrt{2})^2$

(3) أوجد العدد الحقيقي x في كل حالة من الحالات التالية :

أ. $\sqrt{A} = \sqrt{2}$

ب. $A = 3x - \sqrt{2}$

تمرين عدد4: (8)

(O, I, J) معين متعامد في المستوي حيث $OI = OJ = 1\text{cm}$

I.

(1)

أ. عين النقطة $A(-5, 0)$

ب. أحسب OA

(2) المستقيم المار من A والموازي لـ (IJ) يقطع (OJ) في B

أ. أحسب OB و AB

ب. استنتج احداثيات B علما وأن $y_B \in \mathbb{R}_-$

(3)

أ. عين النقطة M من [AB] حيث $\frac{AM}{2} = \frac{MB}{3}$ موضحا طريقة العمل

ب. أحسب AM و MB

II. في بقية التمرين لنا $M(-3; -2)$

(1) لتكن E مناظرة M بالنسبة الى O و F مسقط O على (BE) وفقا لمنحى (AB)

أ. بين أن F منتصف [EB]

ب. أحسب OF

(2) لتكن K منتصف [AE]. أثبت أن النقاط O و F و K على استقامة واحدة

(3) ليكن P و N منتصفا [FB] و [AK] على التوالي

أ. احسب NP

ب. (NP) يقطع (OM) في النقطة C بين أن احداثيات C هي $\left(-\frac{3}{2}; -1\right)$

17.5
20

$$c = \frac{3}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{1-\sqrt{2}} + 7$$

$$= \frac{3(1-\sqrt{2}) + 1+\sqrt{2}}{(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})} + 7$$

$$= \frac{3-3\sqrt{2}+1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}+\sqrt{2}-2} + 7$$

$$= \frac{4-2\sqrt{2}}{-1} + 7$$

$$= -(4-2\sqrt{2}) + 7$$

$$= 2\sqrt{2} - 4 + 7$$

$$c = 2\sqrt{2} + 3$$

$$bc = (3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})$$

$$= 9 + 6\sqrt{2} - 6\sqrt{2} - 8$$

$$bc = 1$$

bc = 1 كذا b و c متوابع.

c = 3 + 2\sqrt{2} كذا c موجب و b موجب

لان b و c متوابع اعداد رقتي الوحد.

$$\sqrt{\frac{b}{c}} + \sqrt{\frac{c}{b}} + 3$$

$$c = \frac{1}{b} \quad b = \frac{1}{c} \quad \text{b و c متوابع}$$

$$\sqrt{\frac{b}{c}} + \sqrt{\frac{c}{b}} + 3$$

$$= \sqrt{b^2} + \sqrt{c^2} + 3$$

$$= |b| + |c| + 3$$

$$= b + c + 3$$

$$= 3 - 2\sqrt{2} + 3 + 2\sqrt{2} + 3$$

$$\sqrt{\frac{b}{c}} + \sqrt{\frac{c}{b}} + 3 = 9$$

$$\sqrt{\frac{b}{c}} + \sqrt{\frac{c}{b}} + 3 = 9$$

$$= 12$$

$$14 (1)$$

1.5

$$(OC) \parallel (BC) \quad \begin{cases} 2 \\ 3 \end{cases}$$

$$OK = \frac{27}{2} \text{ cm} (4)$$

5 = 20
1/5 (1)

$$(4+3\sqrt{2})(\sqrt{2}-1)$$

$$= 4\sqrt{2} - 4 + 6 - 3$$

$$= 4\sqrt{2} - 1$$

$$a = \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}-1}$$

$$= \frac{(\sqrt{2}+2)(4+3\sqrt{2})}{(\sqrt{2}-1)(4+3\sqrt{2})}$$

$$= \frac{4\sqrt{2}+6+8+6\sqrt{2}}{4\sqrt{2}-1} = \frac{10\sqrt{2}+14}{4\sqrt{2}-1}$$

$$b = (\sqrt{2}-2)a + r$$

$$= (\sqrt{2}-2)(4+3\sqrt{2}) + r$$

$$= 4\sqrt{2} + 6 - 8 - 6\sqrt{2} + r$$

$$b = 3 - 2\sqrt{2}$$

$$ab = (3-2\sqrt{2})(4+3\sqrt{2})$$

$$= 12 + 9\sqrt{2} - 8\sqrt{2} - 12$$

$$ab = \sqrt{2}$$

$$\frac{(10\sqrt{2}+14)(4\sqrt{2}+1)}{(4\sqrt{2}-1)(4\sqrt{2}+1)}$$

$$= \frac{80+10\sqrt{2}+46\sqrt{2}+14}{32+4\sqrt{2}-4\sqrt{2}-1}$$

$$\sqrt{A} = \sqrt{2}$$

$$\sqrt{A}^2 = \sqrt{2}^2$$

$$A = 2$$

$$(3x - \sqrt{2})^2 = 2$$

$$\sqrt{(3x - \sqrt{2})^2} = \sqrt{2}$$

$$|3x - \sqrt{2}| = \sqrt{2}$$

$$\begin{array}{l|l} \downarrow & \downarrow \\ 3x - \sqrt{2} = -\sqrt{2} & 3x - \sqrt{2} = \sqrt{2} \\ 3x = 0 & 3x = 2\sqrt{2} \\ x = 0 & x = \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{array}$$

$$(3x - \sqrt{2})(3x - \sqrt{2}) = (3x - \sqrt{2}) - 1$$

$$(3x - \sqrt{2})(3x - \sqrt{2}) - (3x - \sqrt{2}) = 0$$

$$(3x - \sqrt{2})[3x - \sqrt{2} - 1] = 0$$

$$3x - \sqrt{2} - 1 = 0$$

$$3x = \sqrt{2} + 1$$

$$x = \frac{\sqrt{2} + 1}{3}$$

$$3x - \sqrt{2} = 0$$

$$-0,5$$

$$8 = 4$$

$$A \in (0, \infty) \text{ و } A = 0 \text{ و } A = -1$$

$$0A = |A - x_0| = |A|$$

$$-1$$

$$\frac{1}{a} =$$

$$a = \frac{\sqrt{2}}{b}$$

$$ab = \sqrt{2}$$

$$b = \frac{\sqrt{2}}{a}$$

$$(3$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{a} + \frac{1}{b}\right) - (2\sqrt{2} + \frac{1}{c})$$

$$= (b + c) - (2\sqrt{2} + b)$$

$$= b + c - 2\sqrt{2} - b$$

$$= c - 2\sqrt{2}$$

$$= 3 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$$

$$= 3$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{a} + \frac{1}{b}\right) - (2\sqrt{2} + \frac{1}{c}) = 3$$

$$\text{و } x = \frac{\sqrt{2} + 1}{3} \text{ و } x = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$x = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$x = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$3 = 3$$

$$A = (3x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) - 2(\sqrt{2} - 3x)(x - \sqrt{2})$$

$$= \left(\frac{3 \times \sqrt{2}}{3} - \sqrt{2}\right) \left(\frac{\sqrt{2}}{3} + \sqrt{2}\right) - 2\left(\sqrt{2} - \frac{3 \times \sqrt{2}}{3}\right) \left(\frac{\sqrt{2}}{3} - \sqrt{2}\right)$$

$$= 0 - 0$$

$$A = 0$$

$$(2$$

$$A = (3x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) - 2(\sqrt{2} - 3x)(x - \sqrt{2})$$

$$= (3x - \sqrt{2})[x + \sqrt{2} + 2(x - \sqrt{2})]$$

$$= (3x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2} + 2x - 2\sqrt{2})$$

$$= (3x - \sqrt{2})(3x - \sqrt{2})$$

$$A = (3x - \sqrt{2})^2$$

$$(3$$

$$a = \frac{r^2 + 2}{r^2 - 1}$$

$$= \frac{(r^2 + 2)(4 + 3r^2)}{(r^2 - 1)(4 + 3r^2)}$$

$$= \frac{4r^2 + 6 + 8 + 6r^2}{4r^2 - 1}$$

$$= \frac{(10r^2 + 14)(4r^2 + 1)}{(4r^2 - 1)(4r^2 + 1)}$$

$$=$$

$$a = \frac{r^2 + 2}{r^2 - 1}$$

$$= \frac{(r^2 + 2)(r^2 + 1)}{(r^2 - 1)(r^2 + 1)}$$

$$= \frac{r^2 + r^2 + 2r^2 + 2}{1}$$

$$a = \cancel{r^2 + 2} \quad 3r^2 + 4$$

-ar

$$K \in (OF) \text{ و } (AB) \sim (OF) \text{ و } (OF) \sim (AB)$$

$$\pi \in AB_1$$

$$(KO) \parallel (AN)$$

$$\text{و } K \in OA \text{ و } K \in PA$$

$$K \in (OF) \text{ و } (AB) \sim (OF) \text{ و } (OF) \sim (AB)$$

$$(KF) \parallel (PN) \parallel (AB)$$

$$\pi \in (AB) \text{ و } K \in (NP)$$

$$(KO) \parallel (NC) \parallel (AN)$$

$$\text{و } K \text{ و } A \text{ و } N \text{ على استقامة واحدة}$$

$$\text{كذلك مستقيما على التوالي على } (AN)$$

$$\text{وفقا لـ } (AN) \text{ هي } O \text{ و } K \text{ و } N$$

$$\text{وهذا و } N \text{ مستقيما } [AK]$$

$$\text{والاستقامة تحافظ على المستقيم}$$

$$\text{كذلك مستقيما } [ON] \text{ وهذا}$$

$$y_c = \frac{y_0 + y_1}{2}$$

$$x_c = \frac{x_0 + x_1}{2}$$

$$y_c = \frac{-2}{2} = -1$$

$$x_c = \frac{-3}{2}$$

$$C\left(-\frac{3}{2}; -1\right) \text{ وهذا}$$



